

Aurora 储能系统集成工厂——巴西圣保罗州新能源绿地设厂协查测试案例

星瀚杯复赛最终提交版 · SYNTHETIC DEMO 产品：Vela 面向中国法务的拉美投资前合规协查过程保证平台

本案例中的企业、业务参数、文件、人员和操作记录均为虚构测试数据，不包含真实客户数据，不构成正式法律意见。当前法律内容均为 provisional；律师认证、客户 UAT、客户生产部署和正式 Release 均为 blocked_external。

1. 测试目标与能力边界

当前完成端到端验证的首个 Capability Pack 为“巴西 · 圣保罗州 · 新能源制造 · 绿地设厂”，环境许可是当前研究最深入的维度。本案例验证：

- 1. 同一产品在 5180 端口按登录角色分流，业务与法务职责清楚。
- 2. 业务材料、事实确认、补件、法务研究、Claim、CoverageProof、Gate 和审计记录可追溯。
- 3. Pack 固定调查分母为 30 个调查清单事项，Scope 不隐藏未覆盖项。
- 4. 事实或证据不足时系统显示拒绝或受限状态，不自动出具正式法律意见。
- 5. 外部批准证据缺失时交付状态保持 blocked_external。

本案例不验证完整拉美、全巴西、市级规则或实时完整更新，不构成律师认证、客户 UAT、客户生产部署或正式 Release 的证据。

2. 虚构项目参数

字段	虚构测试值
项目名称	Aurora 储能系统集成工厂
投资地点	巴西圣保罗州；最终地块仍在候选比选阶段
行业 / 动作	新能源制造 / 绿地设厂
投资结构	中国母公司拟通过新设巴西全资子公司投资
设计能力	一期储能系统集成能力 300 MWh/年
用工计划	约 160 名巴西本地员工，少量中国籍技术与管理人员
主要活动	电芯来料检验、模组与系统装配、充放电测试、仓储和办公
当前重点	环境许可相关事实和过程完整性

3. 测试输入

3.1 基础材料

文件：AURORA_BASE_MATERIAL.txt

基础材料包含项目概况、投资结构、规模、用工、设施与时间线，同时明确以下三项仍需业务补充：

- 最终场址或选址状态
- 危险品最大库存
- 主要生产设备及活动分类

3.2 补充事实单

文件：AURORA_SUPPLEMENT_FACT.txt

补充事实单由业务账号上传，逐项回应上述三项信息。内容只描述虚构业务事实，不包含法律适用判断或合规结论。

TC-01 | 同端口角色分流

目的：验证两个角色使用同一产品和同一前端端口。步骤：启动比赛环境；先后使用业务与法务账号登录 <http://127.0.0.1:5180>。预期：业务自动进入 </competition/1/business>；法务自动进入 </competition/1/overview>。不需要第二套系统、第二个端口或手工拼接路径。

TC-02 | 业务查看、确认与补件

目的：验证业务角色只处理项目材料、业务事实和补件。步骤：

1. 登录 biz@demo.vela，查看 Aurora 项目材料。
2. 确认或更正一项业务事实。
3. 查看三项待补充信息。
4. 上传 [AURORA_SUPPLEMENT_FACT.txt](#)。
5. 点击“提交法务”。

预期：界面显示“已补充，等待法务复核”；三项补件与输入文件一致；业务端不要求理解 ResearchItem、Claim、CoverageProof、法律研究、法源匹配分数或交付 Gate 内部结构。

TC-03 | 法务八页工作台

目的：验证法务对法律研究和结论负责。步骤：退出业务账号，登录 legal@demo.vela，依次查看：项目总览、材料与事实、固定 30 项、法律研究、Claim 与缺口、CoverageProof、交付中心、审计记录。预期：八页均属于同一 Aurora 法务工作台；正式结果来自真实 API；所有法律内容标注为 provisional。

TC-04 | Pack 固定调查分母

目的：验证 Scope 不改变调查分母。步骤：进入“固定 30 项”，核对 Pack 总数、Scope 内项目和 out-of-scope 项目。预期：分母保持 30 个调查清单事项；页面不把它表述为 30 张规则卡或 30 条法律结论；未覆盖项不会因 Scope 选择而消失。

TC-05 | 研究、Claim 与缺口

目的：验证过程对象分层和法务责任边界。步骤：查看“法律研究”和“Claim 与缺口”。预期：ResearchItem 与 Claim 分开呈现；Claim 来自法务研究与草稿；事实或证据不足时缺口仍被保留；系统不自动出具正式法律意见；法律内容状态为 provisional。

TC-06 | CoverageProof 0.2 与 Gate

目的：验证固定分母、处置计数和拒绝机制。步骤：查看 CoverageProof 与 Gate 状态。预期：可见 schema_version=0.2 与 pack_total=30；Scope 内处置加 out-of-scope 计数可核对；事实或证据不足时 Gate 显示拒绝或受限状态。CoverageProof 证明过程与计数可复核，不证明法律判断正确。

TC-07 | 外部交付边界

目的：验证工程结果不能越过真实外部批准。步骤：进入“交付中心”。预期：律师认证、客户 UAT、客户生产部署和正式 Release 均为 blocked_external；不得解释为系统失败，也不得以虚构证据解除阻断。

TC-08 | 审计可追溯

目的：验证操作、对象、版本和状态变化留痕。步骤：进入“审计记录”，检查材料上传、事实确认、业务提交、法律研究、Claim、CoverageProof、Gate 与交付状态相关事件。预期：事件来自真实 API；可见操作者、时间、对象与状态；不出现 RC0 或静态拟制事件冒充正式结果。

4. 通过标准

TC-01 至 TC-08 全部满足预期；两条角色路径正确；业务补件与三项缺口一致；固定 30 项含义准确；法律内容为 provisional；四类外部环节均为 blocked_external；没有把虚构案例表述为真实客户项目。

5. 版本身份

身份	SHA
当前比赛运行版本	a60865c31539c6856992d4a793cfc800ef82c60
比赛入口基础版本	3abb36a2e6968ae09093274ae1ceb759f1f674cb
工程加固基线	1bc2bed72871a281ce3c7548081589d5a37b2092